எடுத்துக்காட்டு 5.17 $\frac{1}{1+\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{3}}+\frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{4}}+\ldots$ என்ற தொடரின் முதல் n உறுப்புகளின் கூடுதல் காண்க.

தீர்வு:

கொடுக்கப்பட்ட தொடரின் k ஆவது உறுப்பு t_k என்க. $t_k=\frac{1}{\sqrt{k}+\sqrt{k+1}}$ இதை இரு கோவைகளின் வித்தியாசமாக எழுதினால் தொலைநோக்கி கூடுதல் முறை மூலம் தீர்க்கலாம்.

எனவே,

$$t_k=\frac{1}{\sqrt{k}+\sqrt{k+1}}=\frac{\sqrt{k}-\sqrt{k+1}}{(\sqrt{k}+\sqrt{k+1})(\sqrt{k}-\sqrt{k+1})}=\frac{\sqrt{k}-\sqrt{k+1}}{k-(k+1)}=\sqrt{k+1}-\sqrt{k}$$

எனவே, $t_1+t_2+\ldots+t_n=(\sqrt{2}-\sqrt{1})+(\sqrt{3}-\sqrt{2})+\ldots+(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})=\sqrt{n+1}-1$

எடுத்துக்காட்டு 5.18 $\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k(k+1)}$ -ன் மதிப்பு காண்க.

தீர்வு:

கொடுக்கப்பட்ட தொடரின் k ஆவது உறுப்பு $t_k=\frac{1}{k(k+1)}$ என்க.

பகுதி பின்னத்தைப் பயன்படுத்த, $\frac{1}{k(k+1)}=\frac{1}{k}-\frac{1}{k+1}$ என கிடைக்கும்.

எனவே,

$$t_1+t_2+\ldots+t_n=\left(1-\frac{1}{2}\right)+\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)+\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{4}\right)+\ldots+\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right)=1-\frac{1}{n+1}$$

பயிற்சி 5.3

1. ஒரு கூட்டுத் தொடரின் முதல் 10 உறுப்புகளின் கூடுதல் 52 மற்றும் முதல் 15 உறுப்புகளின் கூடுதல் 77 எனில், முதல் 20 உறுப்புகளின் கூடுதல் காண்க.
2. $\frac{1^3}{1}+\frac{1^3+2^3}{1+3}+\frac{1^3+2^3+3^3}{1+3+5}+\ldots$ என்ற தொடரின் முதல் 17 உறுப்புகளின் கூடுதல் காண்க.
3. பின்வரும் தொடர்களின் முதல் n உறுப்புகளின் கூடுதல் காண்க.

   (i) 8+88+888+8888+... (ii) 6 + 66 + 666 + 6666 + ...
4. $1+(1+4)+(1+4+4^2)+(1+4+4^2+4^3)+\ldots$ என்ற தொடரின் முதல் n உறுப்புகளின் கூடுதல் காண்க.
5. $1,\frac{4}{3},\frac{7}{9},\frac{10}{27},\ldots$ என்ற தொடர் முறையின் n ஆவது உறுப்பு மற்றும் முதல் n உறுப்புகளின் கூடுதல் காண்க.
6. $\sqrt{3}+\sqrt{75}+\sqrt{243}+\ldots$ என்ற தொடரின் n உறுப்புகளின் கூடுதல் $435\sqrt{3}$ எனில், n-ன் மதிப்பு காண்க.
7. ஒரு கூட்டுத்தொடர்முறையின் $(m+n)$ ஆவது மற்றும் $(m-n)$ ஆவது உறுப்புகளின் கூடுதல் m ஆவது உறுப்பைப்போல் இருமடங்கு என நிறுவுக.

XI_Maths_Ch5_V-1_TM.indd 267 11/11/2024 12:32:59